# Algèbre

Chapitre 1 — Anneaux

**I. Anneaux, corps et sous-anneaux** . . . . . 2

**II. Ideaux** . . . . . 3

**III. Morphismes d'anneaux** . . . . . 6

**IV. Anneaux principaux** . . . . . 8

**V. Anneaux quotients** . . . . . 8

**VI. Premier théorème d'isomorphisme** . . . . . 10

**VII. Corps de fractions d'un anneau commutatif intègre** . 11

# I. Anneaux, corps et sous-anneaux

Définition : Un anneau $(A, +, \cdot)$ est un ensemble muni de deux lois de composition interne « + » et « · » tel que

- $(A, +)$ est un groupe abélien
- « · » est associative
- « · » est distributive sur « + »
- $1_A$ in A

Exemple 1 :

- $\mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}[X], \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ anneaux commutatifs
- $M_n(\mathbb{R})$ anneau non commutatif

*Remarque :* ⚠️ Il n'y a pas toujours l'inverse de $a \in A$ pour « · » ⚠️ (par exemple dans $\mathbb{Z}$)

Proposition :

- $0_A$ est unique
- $\forall a \in A, -a$ est unique
- $1_A$ est unique
- Soit $a \in A$, s'il existe $a^{-1} \in A$, alors $a^{-1}$ est unique
- $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$
- $-(ab) = (-a) \cdot b = a \cdot (-b)$

Preuve :

**5.**

$$\begin{aligned} 0 \cdot a &= (0 + 0) \cdot a \\ &= 0 \cdot a + 0 \cdot a \end{aligned}$$

□

Définition : $A$ anneau commutatif

$A$ est un **corps** si tout $a \in A \setminus \{0\}$ admet un inverse pour « · »

Proposition : A corps

$\forall a \in A \setminus \{0\}$, l'inverse de $a$ est unique

Proposition : $A$ corps

$\forall a, b \in A, ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$

Définition : $A$ anneau commutatif A est dit **intègre** si

$\forall a, b \in A, ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$

(A n'est pas forcément un corps)

*Remarque :*

corps $\Rightarrow$ intègre

corps $\not\Leftarrow$ intègre

Exemple 1 : $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ (entiers de Gauss) est intègre

Exemple 2 : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre $\Leftrightarrow$ $n$ est premier

$\Rightarrow$ On suppose $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre, Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ tq $n \mid ab$

$\overline{ab} = \overline{0} \Rightarrow \overline{a} \cdot \overline{b} = 0 \Rightarrow \overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0}$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre
$\Rightarrow n|a$ ou $n|b$

$\Leftarrow$ Soit $\overline{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tq $\overline{x} \neq \overline{0}$

$n \nmid x$
Bézout : $\exists a, b \in \mathbb{Z}$ tq $1 = ax + bn$
$\overline{1} = \overline{ax} + \overline{bn} = \overline{ax}$ donc $x$ est inversible

Définition : $(A, +, \cdot)$ anneau, $B \subset A$
$B$ est un **sous-anneau** si
- $(B, +)$ est un sous-groupe
- $1_A \in B$
- $\forall b_1, b_2 \in B, b_1 b_2 \in B$

# II. Ideaux

Définition : A commutatif, $I \subset A$
I est un **idéal** si
- $(I, +)$ est un groupe
- I est absorbant ($\forall i \in I, \forall a \in A, i \cdot a \in I$)

*Remarque :* Si $A$ n'est pas commutatif
$ai \in I$ idéal à gauche
$ia \in I$ idéal à droite

Exemple 1 :
$A = M_3(\mathbb{R})$ non commutatif

$$I = \left\{ A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$I$ est un idéal à gauche mais pas à droite

Exemple 2 : $\{0_A\}, A$ idéaux de $A$

Proposition : Soit $A$ anneau commutatif, $a \in A$
$I = \{ax \mid x \in A\} = <a>$ est un idéal de $A$ (idéal engendré par $a$)

Proposition : $K$ corps $\Leftrightarrow$ les seuls idéaux de $K$ sont $\{0_K\}$ et $K$

Preuve :

$\Rightarrow$ Soit $K$ un corps, $I$ un idéal de $K$

- Si $I = \{0_K\}$ ok
- Sinon
  $\exists x \in I$ tq $x \neq 0_K$
  $K$ corps donc $\exists x^{-1} \in K$
  $x \cdot x^{-1} = 1_K$ donc $1_K \in I$
  or $\forall a \in A, \forall i \in I, ai \in I$ ($I$ idéal)
  En particulier $\forall a \in A, a \cdot 1_K \in I$
  donc $A \subset I$, donc $A = I$

$\Leftarrow$ Soit $x \in K \setminus \{0_K\}$
Soit $I = <x>$
$I \neq \{0_K\}$ car $x \neq 0_K$
Alors $I = K$ par hypothèse
donc $1_K \in I$
donc $\exists y \in K$ tq $1_K = xy \Rightarrow x^{-1} = y \in K$
$\square$

Proposition : Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont exactment les $n\mathbb{Z}$

Preuve :

- Si $I = 0$, alors $I = <0>$ ok
- Sinon, $\exists a \in I$ tq $a \neq 0$
  Si $a \in I$, alors $-a \in I$ ($I$ est un groupe)
  Soit $S = \{x \in I \mid x > 0\} \neq \emptyset$
  Soit $n$ le plus petit éléments de S (existe car $S \subset \mathbb{N}$)
  par l'absurde on suppose $I \neq n\mathbb{Z}$
  alors $\exists m \in I, q \in \mathbb{Z}, 0 < r < n$ tq $m = nq + r$
  $r = m - mq \in I$ contradiction car $r < n$ et $n$ plus petit elem de $S$
  donc $I = n\mathbb{Z}$

$\square$

Proposition : $(A, +)$ gp commutatif, $I$ sg de $A$
alors $I \triangleleft A$
et $\left(A/_I, +, \cdot\right)$ est un anneau

Proposition : $n\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z} \Leftrightarrow m \mid n$

Proposition : $I, J$ idéaux de $A$, $A$ commutatif
- $I \cap J$ idéal de $A$
- $I + J$ idéal de $A$
- $I \cup J$ pas idéal

Preuve :
**3.** contre-exemple :
$I = 3\mathbb{Z}, J = 7\mathbb{Z}$
$x = 3 \in I \cup J$ et $y = 7 \in I \cup J$
$x + y = 10 \notin I \cup J$
$\square$

Définition : $A$ anneau commutatif, $X \subset A$ un sous-ensemble quelconque de $A$
**L'idéal engendré par $X$** est le plus petit idéal qui contient $X$
On le note $(X)$ (ou $<X>$)
$$(X) = \bigcap_{\substack{I \text{ idéal de } A \\ X \subset I}} I$$

*Remarque :* Soit $r \in A, X = \{r\} \subset A$
$$\begin{aligned}(X) &= <r> \\ &= \{ar \mid a \in A\}\end{aligned}$$

Proposition : A anneau commutatif, $X \subset A$
$$I = \left\{ \sum_{l=1}^{k} a_l x_l \mid k \in \mathbb{N}^*, \forall a \leq l \leq k, a_l \in A, x_l \in X \right\} = (X)$$

Preuve :
***I* idéal de *A***
- $(I, +)$ sous groupe
  - Soit $x \in X, 0_A = 0_A \cdot x \in I$
  - Soent $x, y \in I$
    $$x = \sum_{l=1}^{k_1} a_l x_l \text{ et } y = \sum_{m=1}^{k_2} b_m \widetilde{x_m}$$
    $$x - y = \sum_{l=1}^{k_1} a_l x_l + \sum_{m=1}^{k_2} (-b_m) \widetilde{x_m} \in I$$

- Soit $a \in A, x \in I$

$$ax = a\sum_{l=1}^{k} a_l x_l$$
$$= \sum_{l=1}^{k} (aa_l)x_l \in I$$

$\boldsymbol{X \subset I}$
Pour $x \in X, x = 1_A \cdot x \in I$

**$I$ est le plus petit idéal qui contient $X$**
Soit $J$ idéal de $A$ tq $X \subset J$
On montre que $I \subset J$
$\forall a \in A, \forall x \in X \subset J, a \cdot x \in J$

donc $\displaystyle\sum_{l=1}^{k} a_l x_l \in J$

donc $I \subset J$

$\square$

# III. Morphismes d'anneaux

Définition : $A, B$ deux anneaux
$f : A \longrightarrow B$ est un **morphisme d'anneaux** si
$\forall a_1, a_2 \in A$
- $f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$
- $f(a_1 \cdot a_2) = f(a_1) \cdot f(a_2)$
- $f(1_A) = 1_B$

*Remarque :* $f(0_A) = 0_B$ découle de la définition
mais les deux premiers points n'impliquent pas $f(1_A) = 1_B$

Proposition : $A, B$ anneaux commutatifs
$f : A \longrightarrow B$ morphisme d'anneaux
- $J$ idéal de $B \Rightarrow f^{-1}(J)$ idéal de $A$
- Si $f$ surjectif et $I$ idéal de $A$, alors $f(I)$ est un idéal de $B$

Preuve :
TD

$\square$

Exemple : **Pourquoi « surjectif » ?**

contre ex, $f : \left| \begin{array}{l} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{R} \\ n \longmapsto n \end{array} \right.$

avec un tel morphisme, $\mathbb{Z}$ serait idéal de $\mathbb{R}$, ce qui est absurde
($\mathbb{R}$ est un corps donc ses idéaux sont triviaux)

Corollaire : $\ker f$ est un idéal de $A$

Preuve :
$\ker f = f^{-1}(\{0_B\})$
$\square$

Proposition : $A$ anneau, $f : \mathbb{Z} \longrightarrow A$ morphisme d'anneaux
$\forall k \in \mathbb{Z}, f(k) = k \cdot 1_A$

Définition : **charactéristique** (rattraper)

Proposition : $A$ intègre
$\text{char } A = 0$ ou $p$ avec $p$ premier

Preuve :
(cas $\text{char } A = 0$ ok)
si $\text{char } A = p \neq 0$
Soit $m \in \mathbb{N}^*$ diviseur de $p$ $m \mid p \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^*, p = mn$
$0_A = p \cdot 1_A$
$\quad = (n \cdot 1_A)(m \cdot 1_A)$
mais $A$ intègre donc $(n \cdot 1_A) = 0$ ou $(m \cdot 1_A) = 0$

$\square$

Définition : $A$ anneau commutatif, $X \subset A, X \neq \emptyset$
L'**idéal engendré** par $X$ est le plus petit idéal qui contient $X$

$$(X) = \bigcap_{\substack{I \text{ idéal de } A \\ X \subset I}} I$$

# IV. Anneaux principaux

Définition : $A$ anneau commutatif

- Un idéal $I \subset A$ est dit **principal** si il y a un élément $x \in A$ tq $I = (x)$
- $A$ est principal si il est intègre et que tous ses idéaux sont principaux

# V. Anneaux quotients

Définition : $A$ anneau commutatif, $I \subset A$ idéal

$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x - y \in I$ est une relation d'équivalence

On note $\overline{x}$ la classe de $x$ par $\mathcal{R}$

$$\begin{aligned}\overline{x} &= \{a \in A \mid a\mathcal{R}x\} \\ &= \{a \in A \mid a - x \in I\} \\ &= x + I\end{aligned}$$

On définit l'**anneau quotient** de A sur I par $A/_I = \{x + I \mid x \in A\}$

Théorème - correspondance des idéaux : $A$ anneau commutatif, $I \subset A$ idéal

$\pi : \left| \begin{array}{l} A \longrightarrow A/_I \\ x \longmapsto x + I = \overline{x} \end{array} \right.$ projection canonique surjective

Il y a une bijection entre $\{J \text{ idéaux de } A \mid J \supset I\}$ et $\left\{\text{idéaux de } A/_I\right\}$

Exemple : $A = \mathbb{Z}, I = (6) = 6\mathbb{Z}$

idéaux de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ?

Soit $J$ idéal de $\mathbb{Z}$ tq $I \subset J$

$\exists m \in \mathbb{N}$ tq $J = m\mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}6\mathbb{Z} \subset m\mathbb{Z} &\Rightarrow m \mid 6 \\ &\Rightarrow m \in \{1, 2, 3, 6\}\end{aligned}$$

- Cas m = 6

$$\begin{aligned}\pi(6\mathbb{Z}) &= \{x + 6\mathbb{Z} \mid x = 6\mathbb{Z}\} \\ &= \{0 + 6\mathbb{Z}\}\end{aligned}$$

- Cas m = 1

$$\begin{aligned}\pi(\mathbb{Z}) &= \{x + 6\mathbb{Z} \mid x \in \mathbb{Z}\} \\ &= \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\end{aligned}$$

- Cas m = 2

$$\begin{aligned}\pi(2\mathbb{Z}) &= \{x + 6\mathbb{Z} \mid x \in 2\mathbb{Z}\} \\ &= \{0 + 6\mathbb{Z}, 2 + 6\mathbb{Z}, 4 + 6\mathbb{Z}\} \\ &= (2 + 6\mathbb{Z})\end{aligned}$$

- Cas m = 3

$$\begin{aligned}\pi(3\mathbb{Z}) &= \{x + 6\mathbb{Z} \mid x \in 3\mathbb{Z}\} \\ &= \{0 + 6\mathbb{Z}, 3 + 6\mathbb{Z}\} \\ &= (3 + 6\mathbb{Z})\end{aligned}$$

Définition : A commutatif, I idéal

- I est dit **premier** si pour $x, y \in A, xy \in I \Rightarrow x \in I$ ou $y \in I$
- I est dit **maximal** si pour tout idéal $J \subset A$, $I \subset J \Rightarrow J = I$ ou $J = A$

Exemple : $A = \mathbb{Z}, p$ premier

- $(p)$ est maximal et premier
- $\{0\}$ est premier mais pas maximal

Théorème : $A$ commutatif, $I$ idéal, $I \neq A$

- $I$ premier $\Leftrightarrow A/I$ intègre
- $I$ maximal $\Leftrightarrow A/I$ est un corps
- $I$ maximal $\Rightarrow I$ premier

Preuve :

TD

$\square$

Théorème : Rattraper

Preuve :

Soit $I$ idéal de $A$, $I \neq \{0\}, I \neq A$

On suppose $I$ premier

A est principal donc $\exists b \in A$ tq $J = (b)$

$a \in I \subset J \Rightarrow a \in J \Rightarrow \exists r \in A, a = rb$

Mais $a \in I$ et $I$ premier $\Rightarrow r \in I$ ou $b \in I$

- Cas 1 : $r \in I = (a) \Rightarrow \exists k \in A$ tq $r = ka$
  Donc $a = rb = kab \Rightarrow a = kba$
  $$\begin{aligned}&\Rightarrow a(1 - kb) = 0 \\ &\overset{A \text{ intègre}}{\Rightarrow} 1 - kb = 0 \\ &\Rightarrow 1 = kb \in J \\ &\Rightarrow J = A\end{aligned}$$
- Cas 2 : $b \in I$
  Soit $x \in J, \exists m \in A$ tq $x = mh \in I$
  Donc $J \subset I$ donc $J = I$

$I$ est maximal

$\square$

# VI. Premier théorème d'isomorphisme

Théorème : $A, B$ deux anneaux

$f : A \longrightarrow B$ morphisme d'anneaux

$\tilde{f} : \left| \begin{array}{ll} A/_{\ker f} & \longrightarrow \operatorname{im} f \\ a + \ker f & \longmapsto f(a) \end{array} \right.$ est un isomorphisme

Preuve :

**$\tilde{f}$ bien définie**

- $f(a) \in \operatorname{im} f$
- $$\begin{aligned} a_1 + \ker f = a_2 + \ker f &\Rightarrow a_2 - a_1 \in \ker f \\ &\Rightarrow f(a_2 - a_1) = 0 \\ &\Rightarrow f(a_1) = f(a_2) \end{aligned}$$

**$\tilde{f}$ est un morphisme**

$\tilde{f}((a_1 + \ker f) + (a_2 + \ker f)) = \tilde{f}((a_1 + \ker f)) + \tilde{f}((a_2 + \ker f))$

$\tilde{f}((a_1 + \ker f) \times (a_2 + \ker f)) = \tilde{f}((a_1 + \ker f)) \times \tilde{f}((a_2 + \ker f))$

**$\operatorname{im} \tilde{f} = \operatorname{im} f \Rightarrow \tilde{f}$ surjective**

**$\tilde{f}$ injective**

$$\begin{aligned} \ker \tilde{f} &= \left\{ a + \ker f \mid \tilde{f}(a + \ker f) = 0 \right\} \\ &= \{ a + \ker f \mid f(a) = 0 \} \\ &= \{ a + \ker f \mid a \in \ker f \} \\ &= 0 + \ker f \end{aligned}$$

$\square$

# VII. Corps de fractions d'un anneau commutatif intègre

$A$ anneau commutatif intègre.
$(a,b) \in A \times (A \setminus \{0\})$
$(a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow ad = bc$
cette relation est une relation d'équivalence
La classe de $(a,b)$ est notée $\dfrac{a}{b}$

Définition : On appelle **corps de fraction** $\text{Frac } A = \left\{ \dfrac{a}{b} \;\middle|\; (a,b) \in A \times (A \setminus \{0\}) \right\}$

*Remarque :* $i : \left| \begin{array}{l} A \longrightarrow \text{Frac } A \\ a \longmapsto \frac{a}{1_A} \end{array} \right.$

Proposition :

- $\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad+bc}{bd}$
- $\dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{c}{d} = \dfrac{ac}{bd}$

Théorème - Propriété universelle de Frac A :

$A$ intègre, $K$ corps
Soit $\alpha : A \longrightarrow K$ morphisme d'anneaux injectif
alors il existe un **unique** morphisme de corps (injectif donc) $\Phi : \text{Frac } A \longrightarrow K$
tq $\varphi \circ i = \alpha$

Preuve :

**Unicité**

Soit un tel $\Phi$ (injectif, $\alpha = \Phi \circ i$)
Soit $\dfrac{a}{b} \in \text{Frac } A$

$$\begin{aligned}
\Phi\left(\frac{a}{b}\right) &= \Phi\left(\frac{a}{1_A} \cdot \frac{1_A}{b}\right) \\
&= \Phi\left(\frac{a}{1_A}\right) \cdot \Phi\left(\frac{b}{1_A}\right)^{-1} \\
&= \Phi(i(a)) \cdot \Phi(i(b))^{-1} \\
&= (\Phi \circ i)(a) \cdot [(\Phi \circ i)(b)]^{-1} \\
&= \alpha(a) \cdot \alpha(b)^{-1}
\end{aligned}$$

**eXistenZ**

Soit $\Phi : \left| \begin{array}{ll} \text{Frac } A & \longrightarrow K \\ \frac{a}{b} & \longmapsto \alpha(a) \cdot \alpha(b)^{-1} \end{array} \right.$

- Bien défini :
  - $\alpha(b)^{-1} \in K$ donc $\alpha(a)\alpha(b)^{-1} \in K$
  - $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$ donc $\alpha(ad) = \alpha(bc)$ donc ... donc $\Phi\left(\dfrac{a}{b}\right) = \Phi\left(\dfrac{c}{d}\right)$
- Morphisme : exo
- Injectif car morphisme de corps (TD)

$\square$

<u>Exemple :</u>

$$\begin{tikzcd} \mathbb{Z} \arrow[r, "\alpha"] \arrow[d, "i"] & \mathbb{Q} \\ \text{Frac } A \arrow[ur, dashed, "\Phi"'] & \end{tikzcd}$$

(Rattrapper)

(Rattrapper)